# 学习任务单 S08:NebulaGraph 知识图谱实战

学习领域 LF4 | 第 8 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

## 布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[解]** 解释图 space/tag/edge 模型与 host/space 关系
- **[应]** 完成 kg33618 schema+seed 灌数并 STATS 验证
- **[析]** 解释 course 端点与 Nebula 图谱'同契约不同源'

## 情境导入(资讯)

企业情境:'33618 产业知识图谱'要支撑智能体的岗位推荐,但存储节点失联导致数据全丢。今天你重建它——包括真实世界的 host 失联处理。

## 上节回顾

同步对账表收缴;T1 测验(20 分钟,随后讲评)。

## 计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,重申安全红线(禁 L2/L3 越权操作)。

## 知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

### NebulaGraph 模型

- Space(图空间)→ Tag(顶点类型)→ Edge(边类型,有向)
- kg33618:industry(14)/knowledge_point(271)/post(50);边:prerequisite 221/requires 271/belongs_to 50/relates_to 48
- vid=FIXED_STRING(64), partition 10, replica 1

### 运维现实:host 与数据

- 数据分区挂在 storage host 上;host 失联=分区不可用=查询超时
- 真实处置:DROP SPACE+DROP HOSTS 清失联节点→重建→重灌
- 灌数坑:console -f 不认 -- 注释;python 执行器逐条 USE 前缀

### 两条图谱链路

- course /knowledge/graph=关系型实现(course_db 知识点表)

- Nebula kg33618 由 agent edu_tools.query_knowledge_graph 消费——同契约不同源

## T1 测验(前 20 分钟)

- K
- 1
-
- K
- 5
- 记
- 忆
- 理
- 解
- 层
- 2
- 0
- 题

## 实训实施(70min,双师巡回)

1. **1.** 建会话 — kg-loader pod 内 python 执行器连 graphd:9669
2. **2.** 灌 **schema** — 执行 schema.ngql(USE 前缀修复版),目标 fail=0
3. **3.** 灌 **seed** — 执行 seed_33618.ngql,fail=0
4. **4.** 验证 — SUBMIT JOB STATS→SHOW STATS:335/590;MATCH 按名查'CAN 总线报文解析'

## 检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] STATS 输出与基准一致
- □ [析] 能解释'为什么 MATCH 超时要先查 host 状态'
- □ [解] space/tag/edge 三级模型口头过关

## 费曼讲台(15min)

**讲题:用'地铁线路图(点=站,边=线路关系)'类比图谱,并讲清图谱 vs 关系表各擅长什么。**
规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

## 课后作业

- 费曼卡#8:图谱 vs 关系表 200 字
- STATS 验证截图+一条自选 MATCH 查询结果

## 评分点

灌数证据(40%)+STATS 对齐(40%)+查询讲解(20%)

---

*证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。*